下半学期的课时安排

	一	二	三	四	五	六	日
11.11	1/b		2				
11.18	3		4				
11.25	习/b		5				
12.2	6		7				
12.9	习/b		8				
12.16	9		10				
12.23	习/b		11				
12.30	考						

1-4, 6~10：热学

5：相对论（不考）

11：总复习

- 期末考试只考热学的部分
- 11月27日（第5次课）由唐克超老师讲“相对论简介”的部分（对应教材第四章内容，期末考试不考）

信息科学中的物理学（上）

热学（与统计物理）部分

一、经典力学的小结

1、牛顿力学的回顾

- 大学的牛顿力学
  - 运用微积分的数学语言
    - 好处？
    - 物理难 vs 数学难
- 重要的物理概念和物理量（力学量）
  - 力, 质量, 加速度, 动量(线/角), 能量 …
    - 哪个物理量更基本（核心）？
- 重要的物理定律
  - 牛顿三定律, 动量守恒, 能量守恒, 角动量守恒
    - 哪个更基本？

2、经典力学的“现代”观点

- 在描述物质的运动和相互作用时，动量-能量的概念比力的概念更基本
- 牛顿力学
  - 牛顿三定律→动量守恒,能量守恒
- 现代观点
  - 时空对称性→动量守恒,能量守恒→牛顿三定律
- 例如：
  - 力 =相互作用着的物体间单位时间内传递的动量 =动量流(的强度)

$$\vec{F} = \frac{\mathrm{d}\vec{p}}{\mathrm{d}t}$$

    - 在处理物体系（质点组）的问题时，考虑动量传递，即动量流，更方便
  - (保守)力 = 相互作用能量随粒子空间位置的变化

$$F_x = -\frac{\mathrm{d}E_\mathrm{p}}{\mathrm{d}x}$$

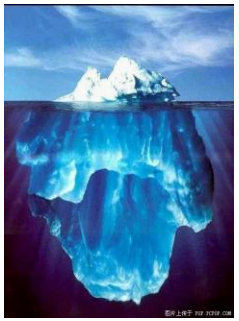
- 进阶阅读：

3、经典力学的另一种理论体系

- 牛顿力学
  - 矢量力学
  - 以F, a, p这些矢量为基本量来说明力学系统的运动
- 分析力学
  - 以动能、势能这些标量组成的系统特性函数来说明力学系统的运动
  - 以最小作用量原理（变分原理）为基础
  - 拉格朗日力学，哈密顿力学
  - 拓展阅读
    - 钟锡华、周岳明，大学物理通用教程《力学》（第二版）：第11章
    - 物理系“理论力学”的课程

二、从力学到热学

热学的研究内容:



- 与冷热有关的物理规律

热现象 $\begin{cases} \text{宏观上说是与温度有关} \\ \text{微观上说是与热运动有关} \end{cases}$

- 热学的意义:
  1. 大量存在
  2. 能量转化——热机的出现 （极端天气空调例子）
  3. 方法论，与很多学科有交叉

热学学的是啥?

热学

统计热力学

热力学第零定律：温度
热力学第一定律：能量守恒
热力学第二定律：熵
热力学第三定律：绝对零度

信息理论/信息熵

传热学

热传导：固体物理
热对流：流体力学
热辐射：电磁学

芯片热管理

信息科学中的物理学 (2024年诺贝尔物理奖)

热力学的先驱们

热力学是一个悲情色彩的学科

- 统计力学和热力学可能是人类思维中最具挑战的领域，著名人物自杀率极高
- 热力学连通微观与宏观，处于稳态到动态，一些概念极具哲学意味 （民科+永动机）
- 普朗克：热力学第二定律的每个纯统计学观点都让他感到厌恶

路德维希·玻尔兹曼

统计力学+热力学
第二定律

自杀

保罗·埃伦费斯特
Paul Ehrenfest

玻尔兹曼的学生

自杀

尤利乌斯·冯·迈尔

热力学第一定律

自杀

吉尔伯特·路易斯
Gilbert Lewis

化学热力学

自杀

傅立叶

热传导的傅
立叶定律

把自己热死了

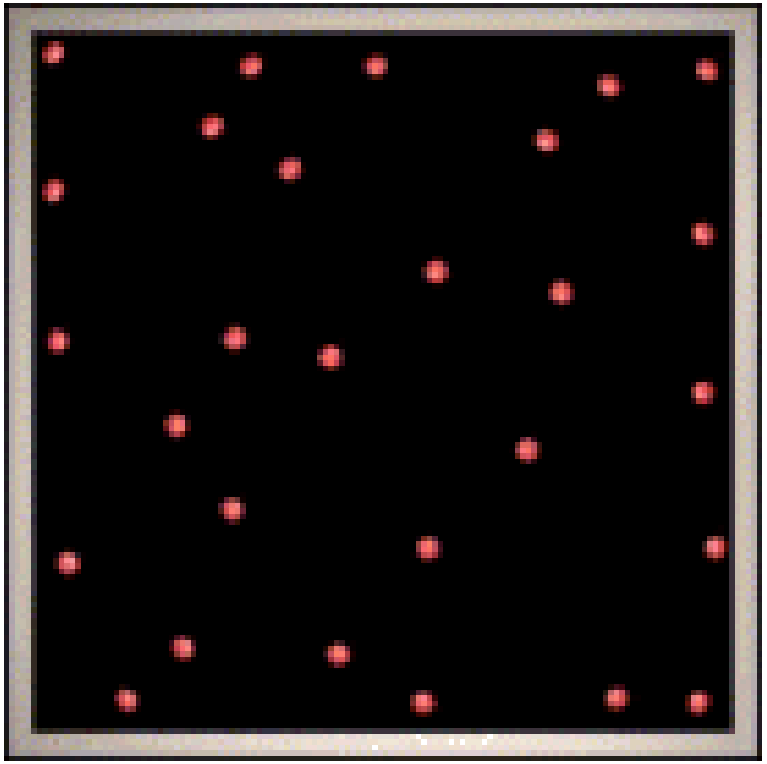
热力学的先驱们

> *“Ludwig Boltzmann, who spent much of his life studying statistical mechanics, died in 1906 by his own hand. Paul Ehrenfest, carrying on the work, died similarly in 1933. Now it is our turn to study statistical mechanics. Perhaps it will be wise to approach the subject cautiously.” “穷其一生钻研统计力学的玻尔兹曼，于 1906 年亲手结束了自己的生命。艾伦费斯特（继承了他的工作，于 1933 年同样步其后尘。现在，统计力学这块阵地轮到我们顶上去了。在进入这个领域之前，我们可能需要三思而后行。”*

这一段看上去很很悲壮的话，是著名的物理学家 David Goodstein 说的，它包括了统计力学中两个杰出人物，玻尔兹曼和艾伦费斯特的悲剧故事。这两个人都是当时统计力学领域中的大佬，都有不同程度的抑郁症，并且都信奉当时不是主流的思想，最后两人都死于自杀。并且，后者是前者的学生。

热学的研究对象：

大量做无规运动的粒子（例如气体分子）组成的“系统”



所谓大量，可以和 6.022×10^{23}*比较*

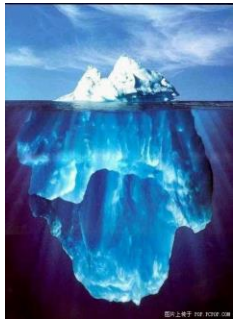
地球上全部大气约有10^{44}个分子

一个人每次呼吸气体大约是10^{22}个分子

与宇宙同时出生(150亿年前)

每秒数100个分子

数到现在才数了 10^{-6} mol



热现象
热运动

和冷热有关的现象

大量粒子组成的系统

10^{23}

和大量微观粒子无规则热运动有关的现象

热学

1、热物理学（Thermal Physics）

- 热运动
  - 也是物质的一种基本运动形式
  - 是构成宏观物体的大量微观粒子永不停息的无规则运动
- 热现象
  - 组成物体的大量粒子热运动的集体表现
- 热学
  - 研究物体热现象和热运动规律的学科

2、热学中的重要物理概念和特有的物理量

- 温度（T）
  - Temperature
- 热量（Q）
  - Heat
- 熵（S）
  - Entropy

3、热学中的“名人”

- 牛顿力学：牛顿... 伽利略、胡克
- 热学：
  - 三巨头（玻尔兹曼，麦克斯韦，吉布斯），克劳修斯

4、热学的研究方法/观点 → 两种理论

- 宏观：热力学（**thermodynamics**）
  - 通过观察和实验归纳出有关热现象的规律
    - 热力学三定律：唯象（**phenomenological**）定律
  - 从能量的观点出发，分析研究在物质状态变化过程中有关热功转化的关系和条件
- 微观：统计力学/统计物理学（**statistical mechanics/physics**）
  - 从物质的微观结构出发
  - 力学的统计方法：依据粒子运动所遵循的力学规律，运用统计的方法
  - 揭露物质宏观现象的本质
    - 也称为：统计热力学 **(statistical thermodynamics)**

统计力学的基本思想：

宏观上的一些物理量是组成系统的大量分子进行无规运动的一些微观量的统计平均值

宏观量：

表示系统宏观性质的量，可以直接测量。
例如：压强，温度，体积等等

微观量：

组成系统的粒子(分子、原子、或其它）的质量、动量、能量等等

统计力学研究问题的一般思路

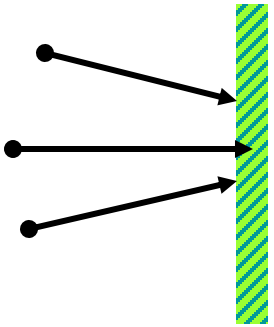
- 从单个粒子的行为出发（力学规律）
- 大量粒子的行为——统计规律

例如：

微观上认为宏观量压强p是大量粒子碰壁的平均作用力

先看一个碰一次 $f_i = \dfrac{\mathrm{d}I_i}{\mathrm{d}t}$

再看集体 $p = \dfrac{\sum_i f_i}{A}$



热学的研究方法

热力学三定律，耗散结构理论等

热力学

	卡诺定理《关于热的动力的思考》	焦耳热功当量	迈耶《论无机界的力》	亥姆霍兹《论力的守恒》	克劳修斯《论热的动力和由此得出的热学定律》	汤姆孙《论热的动力理论》等三篇论文	克劳修斯《论热的动力理论的主要方程的各种应用形式》	昂萨格、卡西米尔、普里高津、德格鲁特等人发展了非平衡态热力学的线形理论	普里高津学派耗散结构理论，哈根学派(Haken)协同学，解释非平衡热力学的非线性理论
宏观	**1824**	**1840-1849**	**1842**	**1847**	**1850**	**1851**	**1865**	**1930s-40s**	**1960s-70s**
微观	**1857**	**1858**	**1866**	**1877**	**1902**	**1924–25**	**1926–27**	**1927**	
	克劳修斯发表了一篇非常重要的论文《论我们称之为热的运动》	克劳修斯《关于气体分子运动的平均自由程》	麦克斯韦《气体的动力理论》	玻尔兹曼《关于热动力学第二定律与概率的关系、或热平衡定律》	吉布斯《统计力学基本原理》,统计系综理论	玻色、爱因斯坦统计	费米、狄拉克统计	**John von Neumann,** mathematical foundations of quantum mechanics 量子统计力学	

。。。

统计力学

平衡态统计理论、非平衡态统计理论、涨落理论

宏观物体是由大量不停地运动的分子组成

用牛顿力学求解每个质点的运动，实际上也不可能

1. 热力学

宏观理论

实验 → 逻辑推理

热力学三大定律

普遍性和可信性

知其然而不知其所以然

2. 统计力学

微观理论

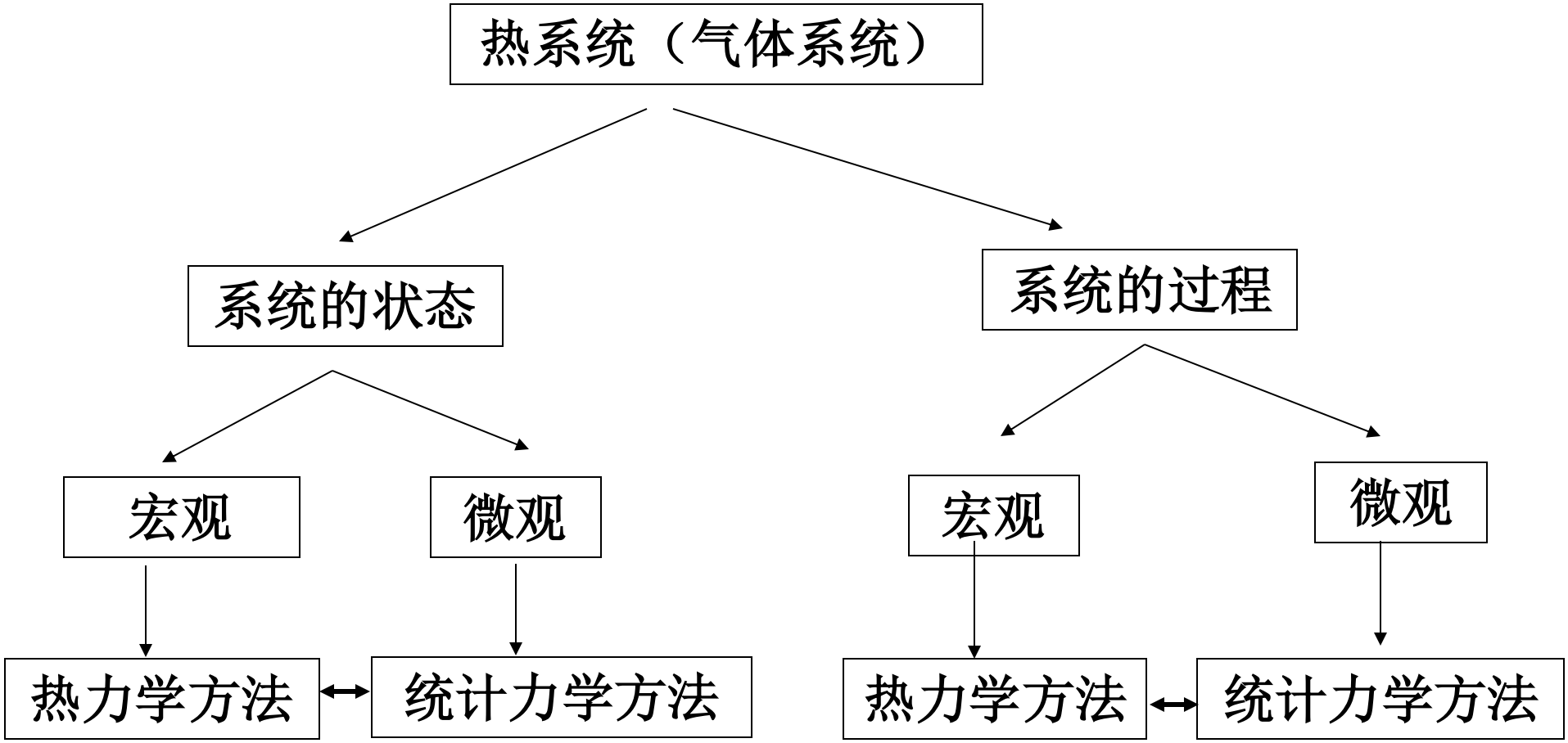
模型 → 统计方法

统计规律

揭示热现象微观本质

一个系统 | 两个方面 | 两种途径 | 两类方法 | 若干规律

以及很多(新)概念...



物穷其理

宏微交替

黄昆

一九九〇十一月

气体动理论
（Kinetic Theory of Gases）

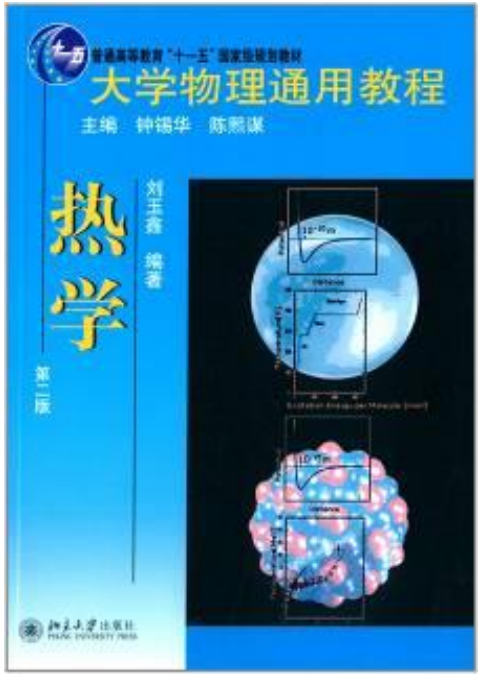
- 旧译：气体（分子）运动论、气体分子动力论
- 也称分子动理论（**kinetic theory of molecular**）
- 是统计物理学的初级理论
  - 从气体微观结构的理想模型出发
  - 运用统计平均的方法
  - 研究气体在平衡态下的宏观性质和规律，以及它们与分子微观量的统计平均值之间的关系
  - 从而揭示这些性质和规律的本质

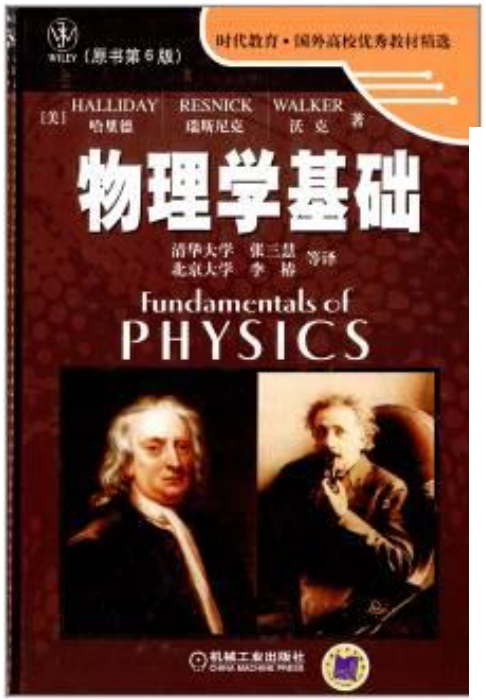
热学（与统计物理）部分的内容安排

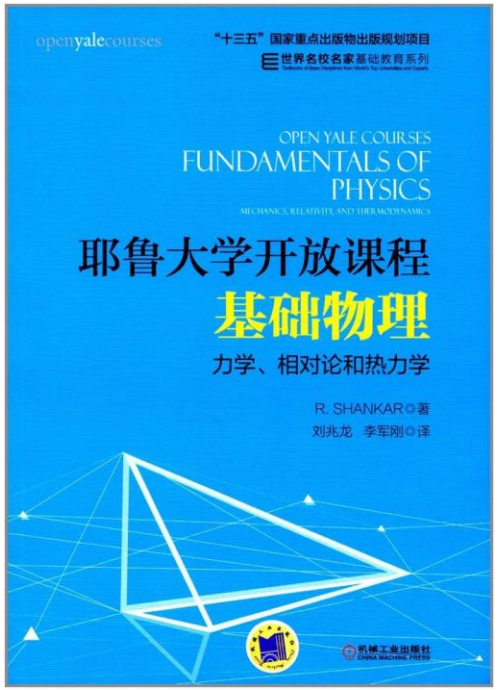
	主要内容	教材对应部分
0、引言		教材5-0（引言）
1、气体动理论与统计力学初步	热平衡，理想气体	教材6-1（一）、5-1、5-2、5-3
	能量均分定律	教材5-4
	统计规律与分布函数的概念，气体分子按速率的分布	课件补充、教材5-5
	微观态与统计力学等概率原理，气体分子(粒子)按能量的分布	课件补充（补充参考讲义）、教材5-6
	再论微观态	课件补充
2、热力学基础	热力学定律	教材6-0（引言）
	热力学第一定律	教材6-1、6-2
	热力学第二定律	教材6-4、6-5、6-6、6-7
	再论熵	课件补充、教材6-8
	其它热力学函数简介*	课件补充
3、非平衡过程与输运现象	气体分子碰撞和平均自由程	教材5-7
	黏滞现象(动量输运)，热传导现象(热量输运)，扩散现象(质量输运)	教材5-8、课件补充

注：补充参考讲义已上传教学网（还有若干其它参考资料）

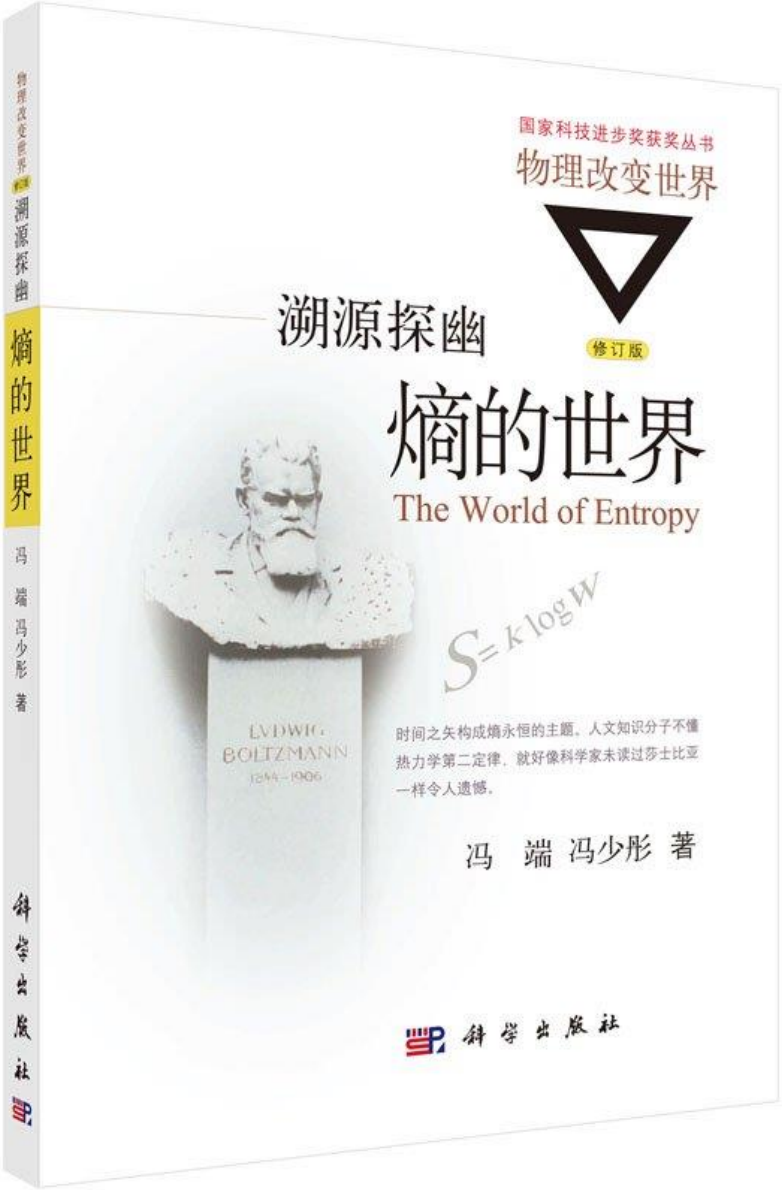
- 参考书：


大学物理通用教程
主编 钟锡华 陈熙谋
热学
刘玉鑫 编著


时代教育·国外高校优秀教材精选
(原书第6版)
HALLIDAY RESNICK WALKER
哈里德 瑞斯尼克 沃克 著
物理学基础
清华大学 张三慧 等译
北京大学 李椿
Fundamentals of
PHYSICS
机械工业出版社


openyalecourses
"十三五"国家重点出版物出版规划项目
世界名校名家基础教育系列
OPEN YALE COURSES
FUNDAMENTALS OF
PHYSICS
耶鲁大学开放课程
基础物理
力学、相对论和热力学
R. SHANKAR 著
刘兆龙 李军刚 译
机械工业出版社

- 课外拓展阅读：


国家科技进步奖获奖丛书
物理改变世界
溯源探幽
修订版
熵的世界
The World of Entropy
S=k log W
LVDWIG BOLTZMANN
时间之矢构成熵永恒的主题。人文知识分子不懂热力学第二定律，就好像科学家未读过莎士比亚一样令人遗憾。
冯 端 冯少彤 著
科学出版社

第一章
气体动理论与统计力学初步

§1-1 温度与热平衡

一、温度（temperature）

1、什么是温度？

从日常生活出发，温度的通俗/直观定义：

标记物体冷热程度的物理量称为温度

（并规定较热的物体具有较高的温度）

从测量出发，温度的操作定义(operational definition)：

温度就是温度计的读数

2、温标（temperature scale）

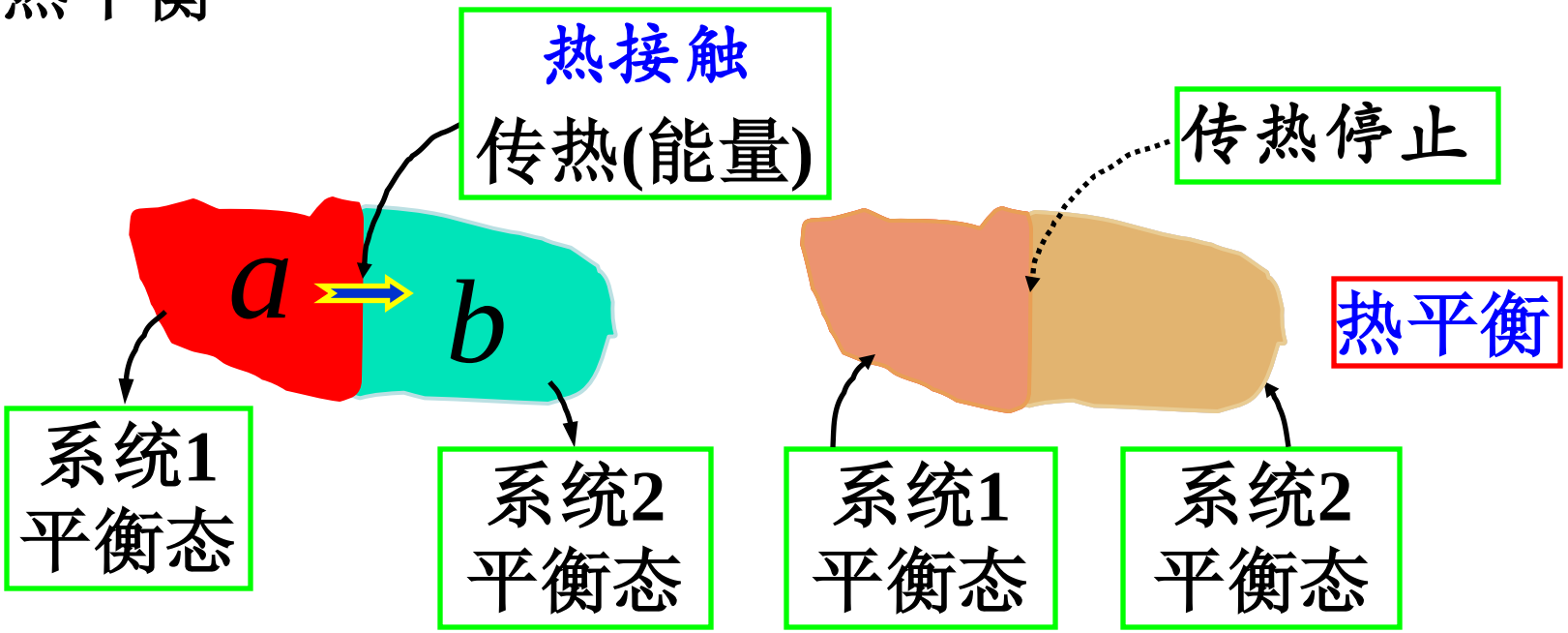
热力学温标(T：K)与摄氏温标(t：°C)：

$$t\,/°\mathrm{C}=T\,/\mathrm{K}-273.15$$

（注：解题时可以用273近似）

T=0K：绝对零度

二、热平衡



热接触（thermal contact）→ 热平衡（thermal equilibrium）

温度测量的理论依据：两个处于热平衡的物体（热力学系统）冷热程度是相同的，它们的温度也是相同的！

温度的理论定义(theoretical definition)：两个物体充分接触后、数值相同的（宏观）物理量

温度：决定一个物体是否与其他物体处于热平衡的宏观性质

什么是热平衡（热力学平衡）？

1、平衡态

平衡态（equilibrium state）：在不受外界影响（即系统与外界没有物质和能量的交换）的条件下，无论初始状态如何，系统的宏观性质在经充分长时间后不再发生变化的状态

讨论：

- 更一般的：气体处于热平衡、力学平衡与化学平衡

热学平衡：无热量流动（温度处处相同）

力学平衡：无宏观运动（受力平衡、压强均匀、体积不变）

化学平衡：浓度相同（无粒子扩散）、物相不变、无化学反应

• 一定质量的气体的平衡态可以用一组状态参量（p, V, T）表示

用一组统一的宏观量描述状态

$p \quad T$

$p_1 \quad T_1$ $\qquad$ $p_2 \quad T_2$

非平衡态

“局域平衡”

- 平衡态是热学中的一个理想化模型

实际上的处理：

(1)是否可看作平衡态？

时间足够长，不受外界影响

(2)实在不行可以分小块（局域平衡）

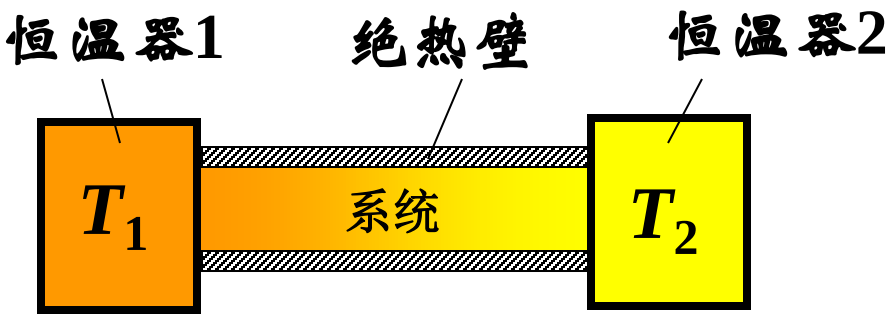
(3)远离平衡态：非线性，耗散结构

我们主要研究平衡态的热学规律

- 稳定态或定常态（steady state）不是平衡态

注意区分平衡态与稳定态：

平衡态



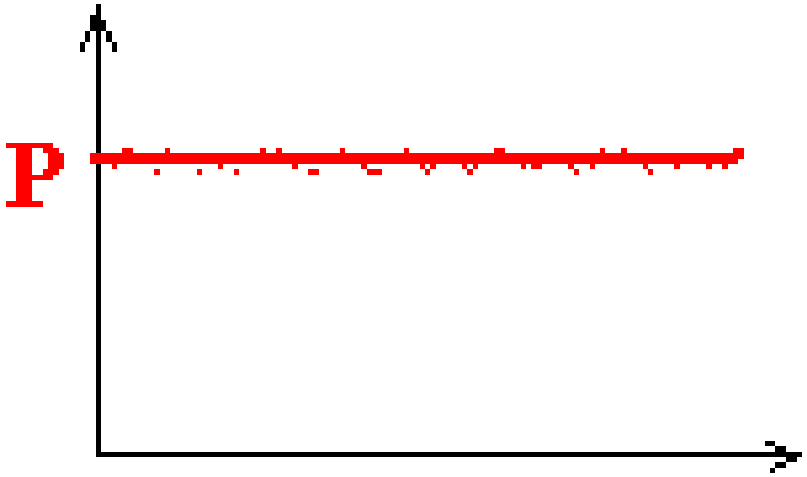
稳定态

• 从微观角度，存在无规则热运动，又称为热动平衡状态（thermodynamical equilibrium state）

1) 是一个动态平衡

处在平衡态的大量分子仍在作热运动，而且因为碰撞，每个分子的速度经常在变

但是系统的宏观量不随时间改变



2) 存在涨落（fluctuation）

处在平衡态的系统的宏观量(例如压强 p)，不随时间改变

不能保证任何时刻大量分子撞击器壁的情况完全一样 ——涨落现象

分子数越多，涨落就越小

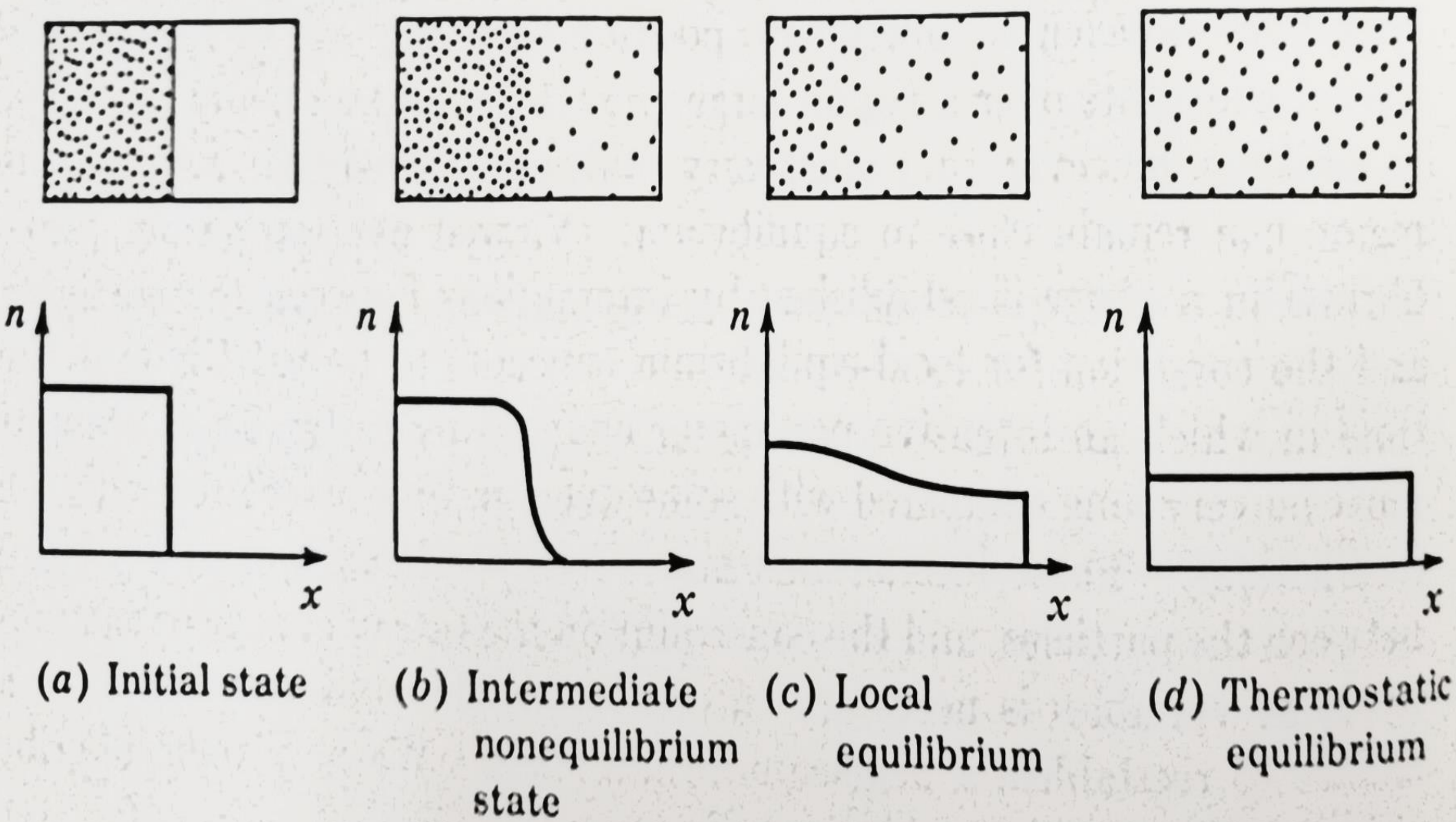


Fig. 2.2 *Approach to equilibrium of a nonequilibrium state.*

当气体的外界条件改变时，气体从一个状态不断地变化到另一状态，如果状态变化过程进展得十分缓慢，使所经历的一系列中间状态，都无限接近平衡状态，这个过程就叫做**准静态过程（quasi-static process）**或平衡过程（**equilibrium process**）

准静态过程是一个（很有用的）理想化模型

驰豫时间（relaxation time）：热力学系统由初始状态达到平衡态所经历的时间

如果驰豫时间远小于外界变化的时间尺度，可以做平衡态近似

例：活塞运动：**<10m/s**，气体运动速率：**~500m/s**

平衡态

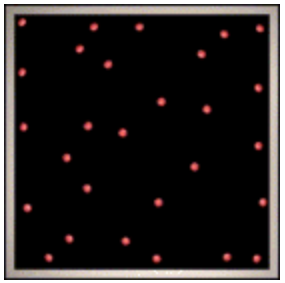
微观：动

宏观：静

力学平衡
热平衡
化学平衡

化学反应
化学势

热动平衡



没有外界影响

涨落理论

涨落 ← 平衡态 → 宏观性质长时间不变

最概然状态

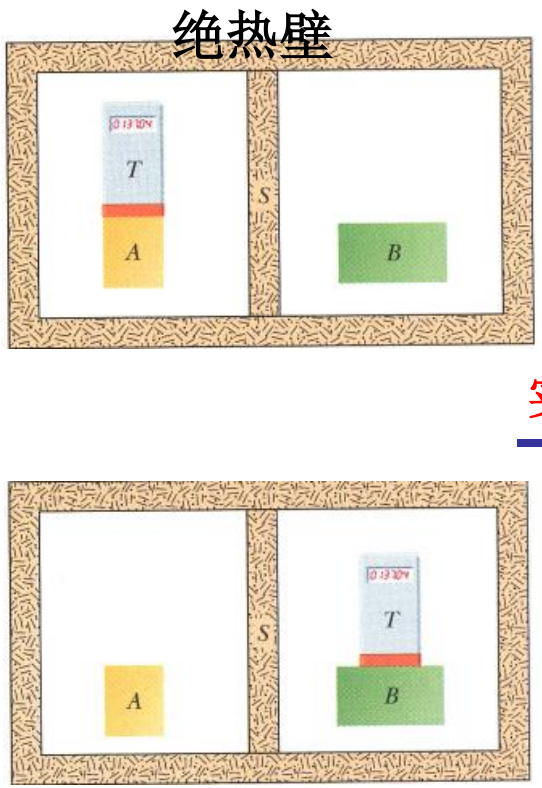
平衡态实际上是一个理想化的概念，因为在实际问题中，不存在完全没有外界影响的系统；

但是如果外界条件的变化速率相对于系统自身由非平衡态趋向于平衡态的速率(弛豫)足够缓慢的话，平衡态的概念就是实际情况的一个合理的抽象和近似。

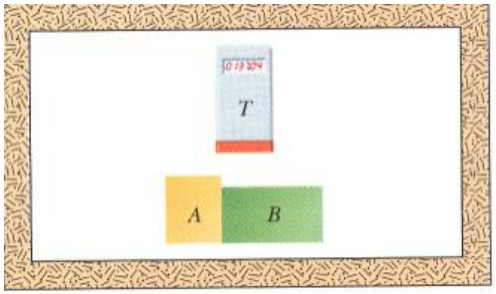
2、热平衡的判定

热平衡定律（热力学第零定律）

实验表明：如果两个物体都与第三个物体处于热平衡，则它们彼此处于热平衡



实验事实 →



→ 可以用一个温度计去判定不同的物体温度是否相同

互为热平衡的系统具有一个数值相等的属性(宏观性质/状态参量)，定义为温度

$T_A=T_C$

$T_B=T_C$

→ $T_A=T_B$

将A、B作为温度计测量C的温度，则A、B应有相同读数，这就是校准不同温度计的依据

热力学第零定律简述为“和第三个物体分别处于热平衡的两个物体，它们之间也互为热平衡”。该定律亦是测量温度的理论依据，违背了它，便测不准温度。以下表述是否正确：

A. 两个喜欢同一个女生的男生，也会互相喜欢

B. 水和酒精可以互溶，汽油和酒精也可以互溶，则水和汽油也互溶

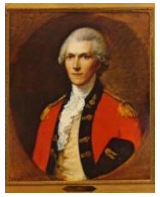
C. 两条直线都与第三条直线平行，则这两条直线也互相平行

§1-2 热量及其本质

热动说

热是组成物质的微观粒子运动的表现，热是能量的一种表现形式，可以由其他功转化而来

培根
胡克
牛顿
笛卡尔



Rumford

英国,伦福德伯爵,大炮膛孔

H. Davy
(戴维)
冰摩擦

Joule
英国著名业余科学家，焦耳，**400**余次，热功当量**4.154J/cal**

Clausius

克劳修斯，热是分子热运动，论文《关于我们称为热的这种运动》

		玻意耳?		**1798**	**1799**	**1840-1849**	**1850**
500B.C.	**300B.C.**	**1600s**	**1788**				

Heraclitus(赫拉克利特)
四种元素，火、水、土、气

战国，驺衍，五行说，
水、火、木、金、土

伽利略
伽桑狄

英国,化学兼物理学家**J.Black(布莱克)**提出温度、热量概念，完善量热学，提出热量守恒

热质说认为热是一种特殊的物质，称之为**caloric**热质，热质由没有重量的微细粒子组成，可以从一个物体流向另一个物体，其数量守恒

热质说

一、热量（heat）

温度：热的程度（强度） →水位

热量：热传递的数量 →储水量

热量：“转移的热能”，本质上是传递给一个物体的能量（它以分子热运动的形式储存在物体中）

二、热容(量) heat capacity →水容器的大小/形状

定义：某物质温度升高（或降低）1K时所吸收（或放出）的热量。$C=\mathrm{d}Q/\mathrm{d}T$

单位质量的热容量：比热(容) specific heat，记作c，单位J/(kg·K)

每摩尔物质的热容量：摩尔热容，记作C^{mol}，单位J/(mol·K)

§ 1-3 理想气体

一、状态参量

为了描述物体的状态，常采用一些物理量来表示物体的有关特性，例如体积、温度、压强、密度等，称状态参量（state parameter）

1. 体积 V　气体分子所能到达的空间

2. 压强 p　气体分子垂直作用于器壁单位面积上的力，是大量气体分子与器壁碰撞的宏观表现。　1atm =760 mmHg =1.01×10^5 Pa

3. 温度 T　宏观上反映物体冷热程度的物理量，微观上反映内部分子热运动的剧烈程度

一组状态参量 $\underset{\text{对应}}{\overset{\text{描述}}{\rightleftarrows}}$ 一个平衡态

- 状态参量之间的函数关系称为物态方程

$$f(p,V,T)=0$$

二、理想气体的物态方程

理想气体（ideal gas）： 在任何情况下都严格遵守玻意耳定律、盖吕萨克定律以及查理定律的气体。是实际气体在压强趋于零时的极限

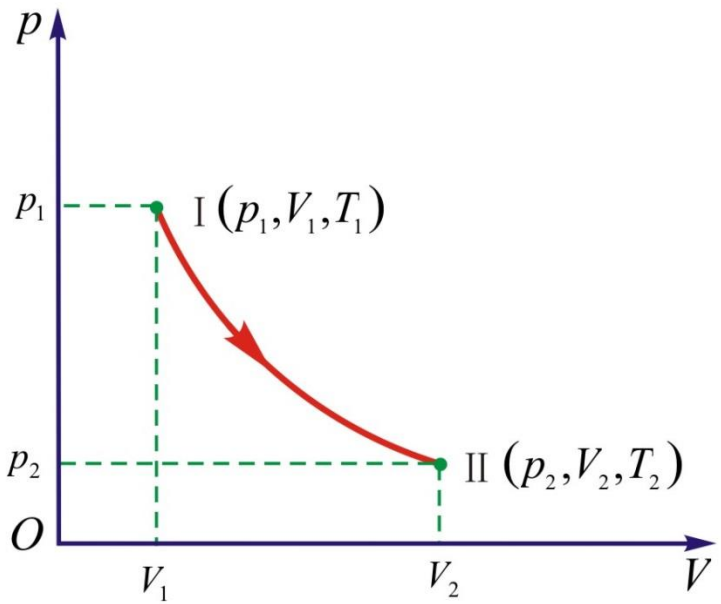
当质量为m、摩尔质量为M的理想气体处于平衡态时，它的状态参量（p, V, T）满足方程：

$$pV = \frac{m}{M}RT$$ （理想气体物态方程）

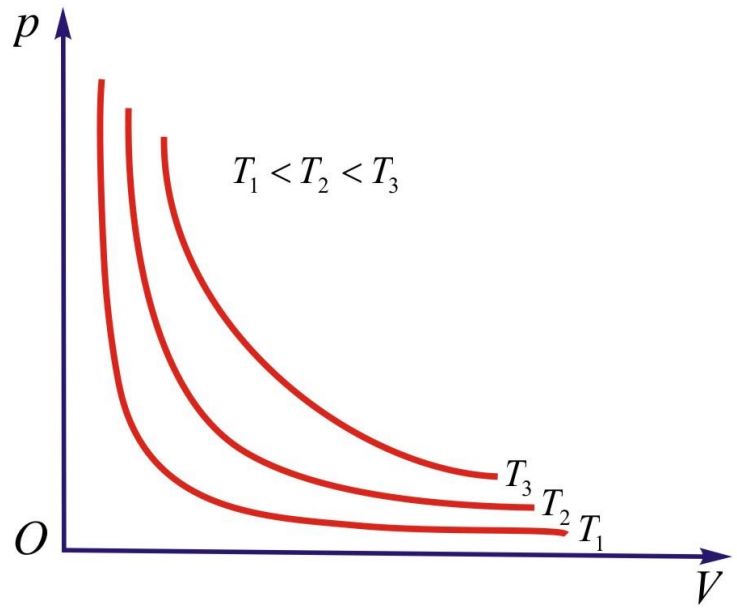
$$R = 8.31\ \mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$$ （普适气体常量）

（当然，可以利用气体的性质制作温度计）

系统的压强、体积、温度中任两个量一定，就可确定系统的状态，因此常用*p-V* 图中的一点表示气体的一个平衡态，*p-V* 图上的一条曲线来表示系统的一个准静态过程。



一定量理想气体的等温线



例5-1 容器内装有氧气，质量为 0.10 kg，压强为 10×10^5 Pa，温度为 47 ºC 。因为容器漏气，经过若干时间后，压强降到原来的 5/8，温度降到 27 ºC 。问 (1) 容器的容积有多大？ (2) 漏去了多少氧气？

解： (1)

$$pV = \frac{m}{M}RT$$

$$\Rightarrow V = \frac{mRT}{Mp} = \frac{0.10\times8.31\times10^{-5}\times(273+47)}{0.032\times10}$$

$$= 8.31\times10^{-3}(\mathrm{m}^3)$$

（2）若漏气若干时间之后，压强减小到 p'，温度降到 T'。如果用m'表示容器中剩余的氧气的质量，由状态方程得

$$m' = \frac{Mp'V}{RT'} = \frac{0.032 \times \frac{5}{8} \times 10 \times 8.31 \times 10^{-3}}{8.31 \times 10^{-5} \times (273 + 27)}$$

$$= 6.67 \times 10^{-2} (\mathrm{kg})$$

漏去氧气的质量为

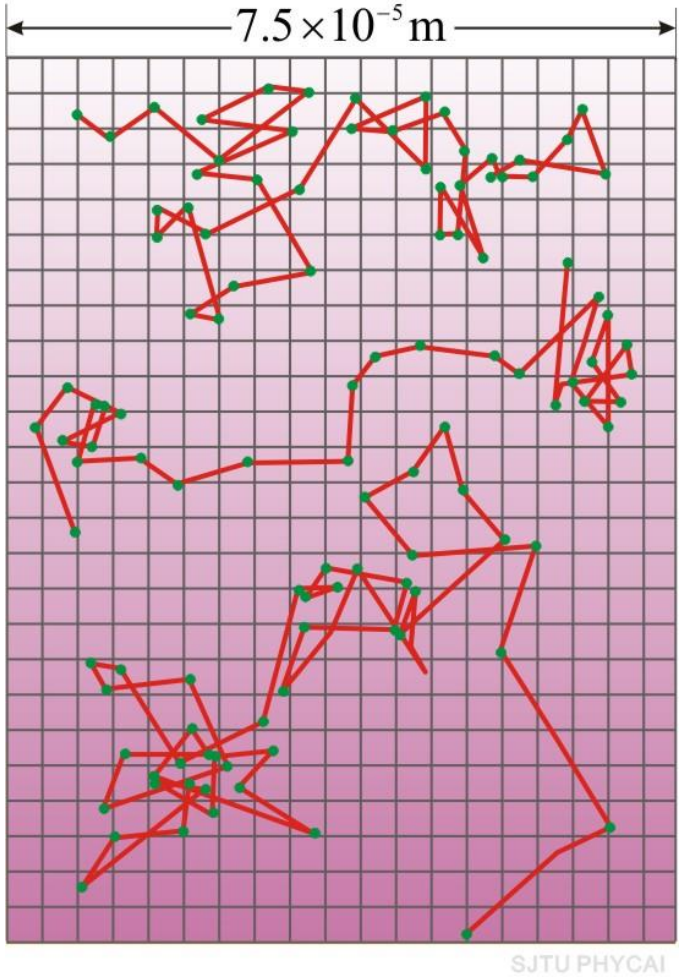
$$\Delta m = m - m' = 3.33 \times 10^{-2}\ \mathrm{kg}$$

三、理想气体的微观模型

1、气体分子热运动特征

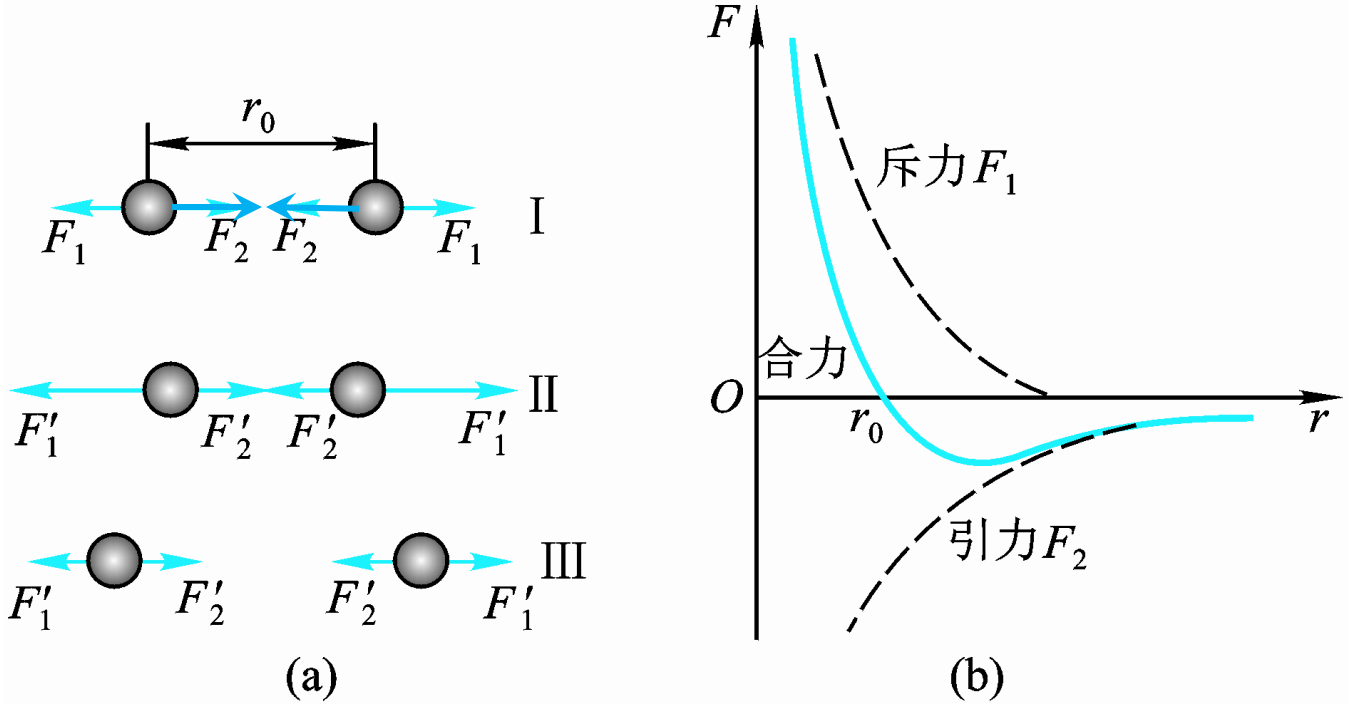
分子热运动：大量分子做永不停息的无规则运动

布朗运动



• 分子间作用力的特性 *(*了解)*

$r > r_0$ 引力　　$r < r_0$ 斥力　　$r_0 \approx 10^{-10} \sim 10^{-8}\,\mathrm{m}$



分子热运动的图像：

1. 标准状态下，气体分子之间的距离大约是分子本身线度（10^{-10} m）的10倍左右，可把气体看作是彼此相距很大间隔的分子集合（稀薄气体）

2. 分子与分子间的相互作用力，除了在碰撞的瞬间以外，极为微小

3. 分子热运动的平均速度约 $\bar{v}$ = 500 m/s

分子的平均碰撞频率约 $\bar{Z} = 10^{10}$ /s

分子的平均自由程约 $\bar{\lambda} = 10^{-7}$ m

分子热运动的基本特征

分子热运动的基本特征：分子的永恒运动与频繁的相互碰撞

1. 分子热运动的无序性

2. 分子热运动的统计性

平衡态的统计假设：平衡态时，气体分子数密度分布均匀；分子沿各个方向运动的机会是均等的，没有任何一个方向上气体分子的运动比其他方向更占优势

微观量（microscopic quantity）：表征个别分子特征的物理量。如某个分子的质量、速度、能量等，在现代实验条件下是不能直接测得的量

宏观量（macroscopic quantity）：表征大量分子的整体特征的量。如温度、压强、热容等，是实验中能测得的量

统计方法：在气体动理论中，必须运用统计方法，求出大量分子的某些微观量的统计平均值，用以解释在实验中直接观测到的物体的宏观性质

注：统计方法同时伴随着涨落现象

作业

- 5-3